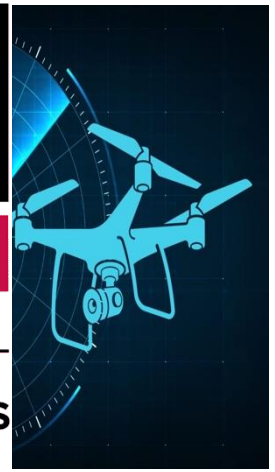


Détection de Drones par Vision

Agenda

- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration

Détection automatiques de drones par Vision

Problématique

Détecter des drones dans des images aériennes de manière automatisée

Modèle retenu

YOLOv8 (Ultralytics)

Format

PoC - 1 journée

Types de tâches

Object Detection (classification + localisation → bounding box)

Cas d'usage

Surveillance aérienne / sécurité / monitoring de territoire

Agenda

- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration

Jeux de données

Dataset Kaggle

YOLO Drone Detection Dataset

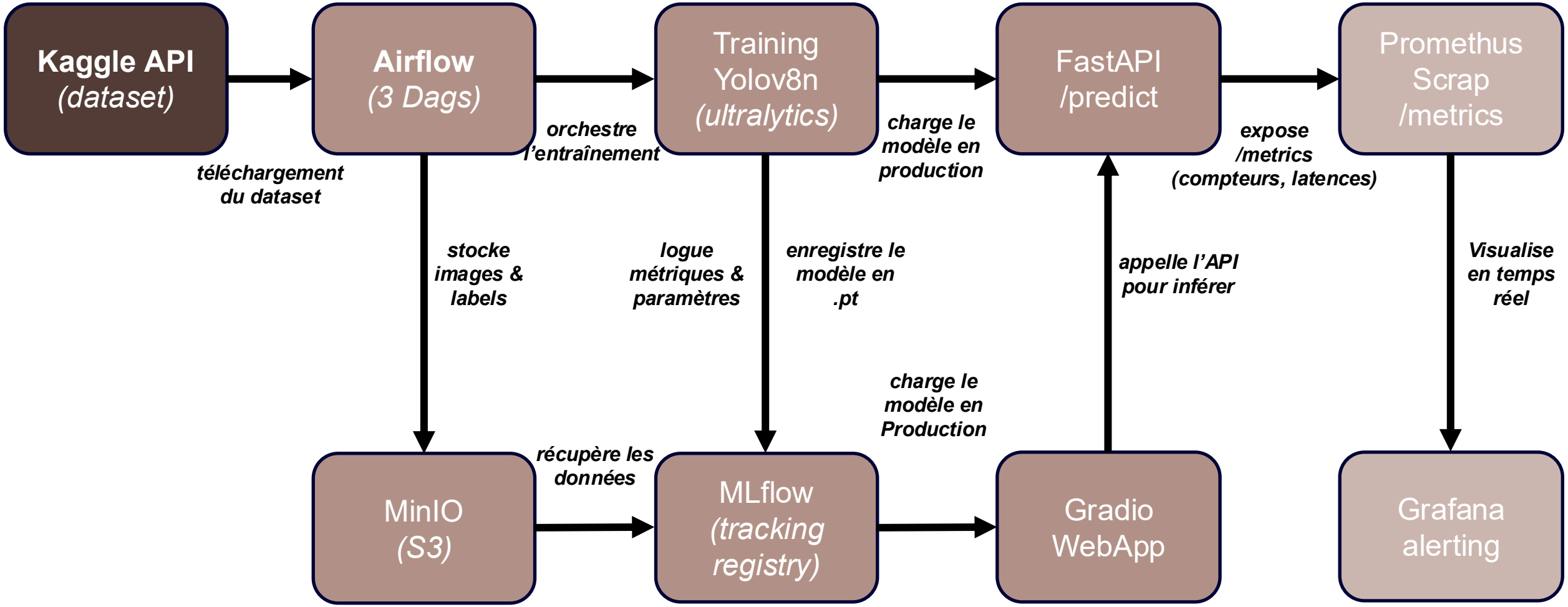
Train	1012 images **(46%)**	Entrainement
Validation	346 images **(15.7%)**	Optimisation
Test	841 images **(38.6%)**	Evaluation finale

1 seule classe : 0 = drone Confirmé
Type d'images : Aériennes, drone photographiant drone
Source : Dataset custom (structure data/train/labels/, data/train/images/)

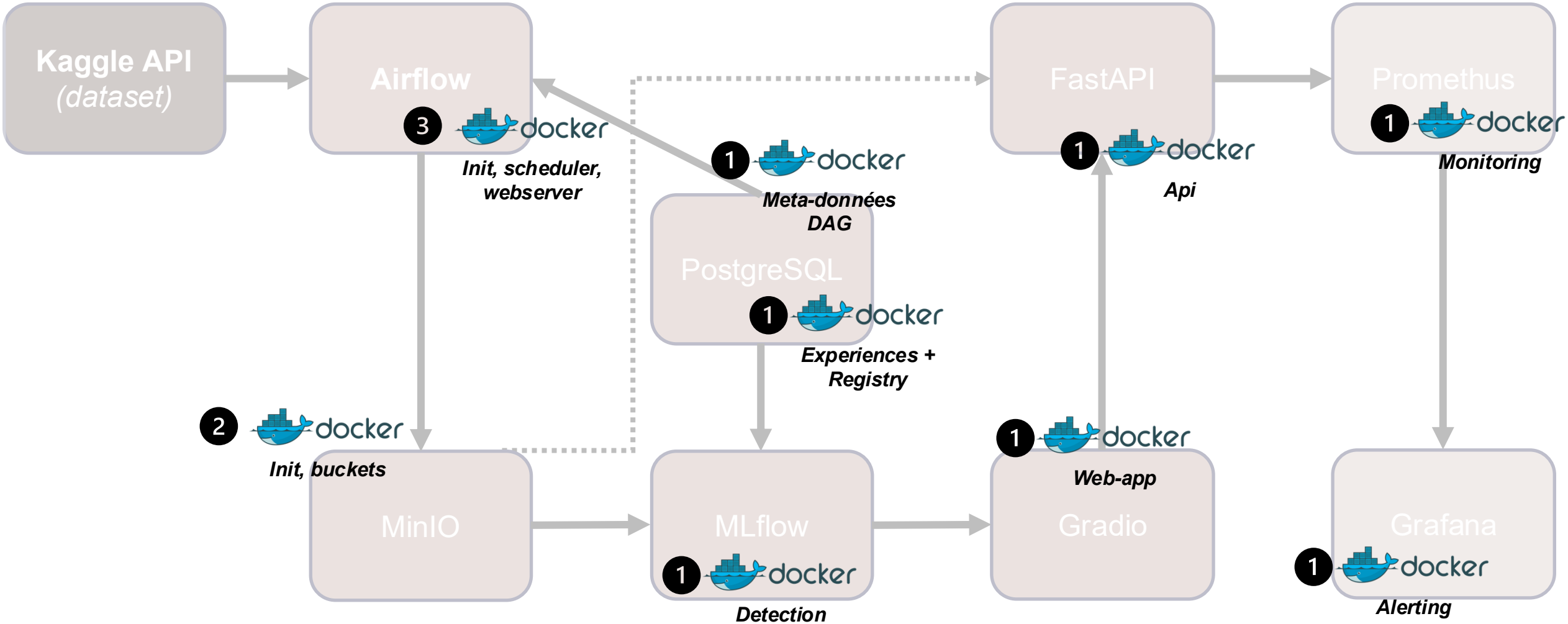
Agenda

- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration

Vue d'ensemble de la pipeline MLOps

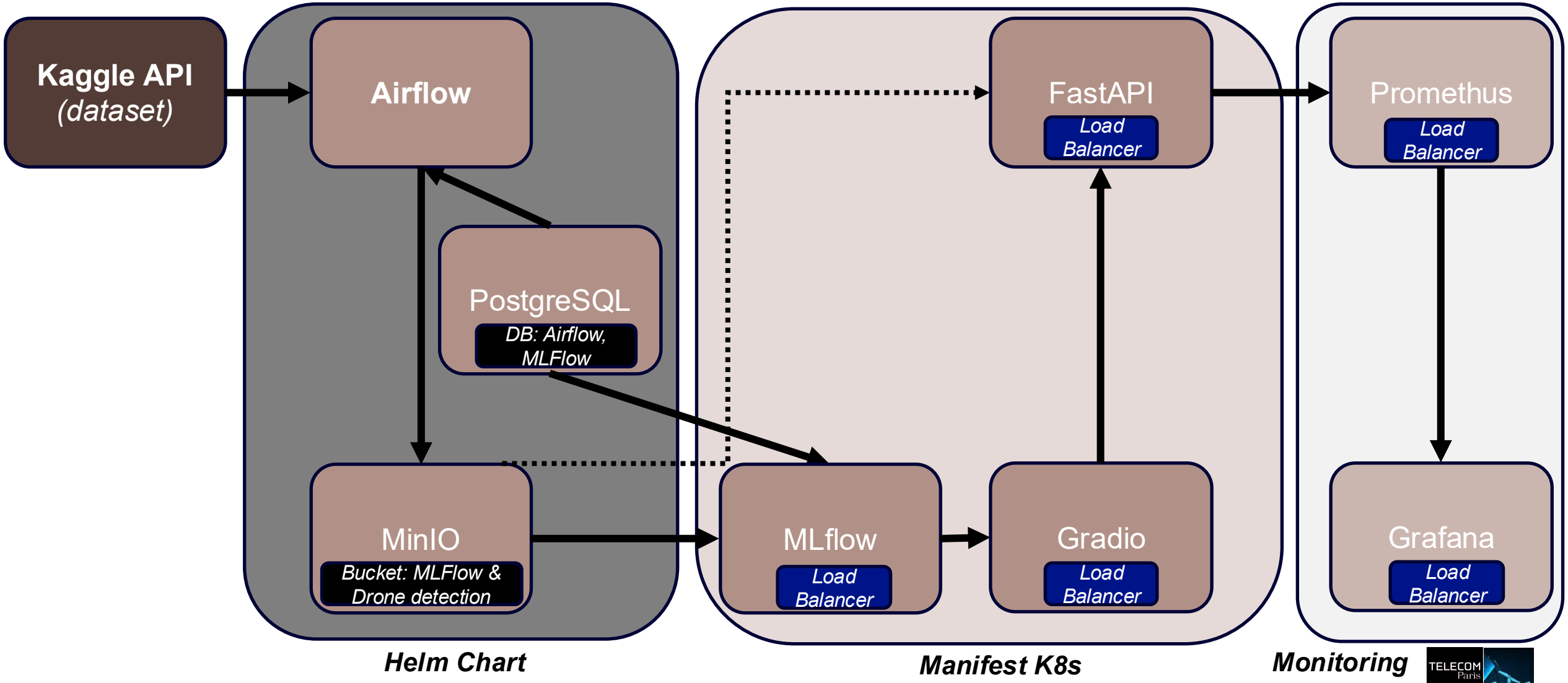


Quel est la conteneurisation sous-jacente



Dev

Orchestration Kubernetes

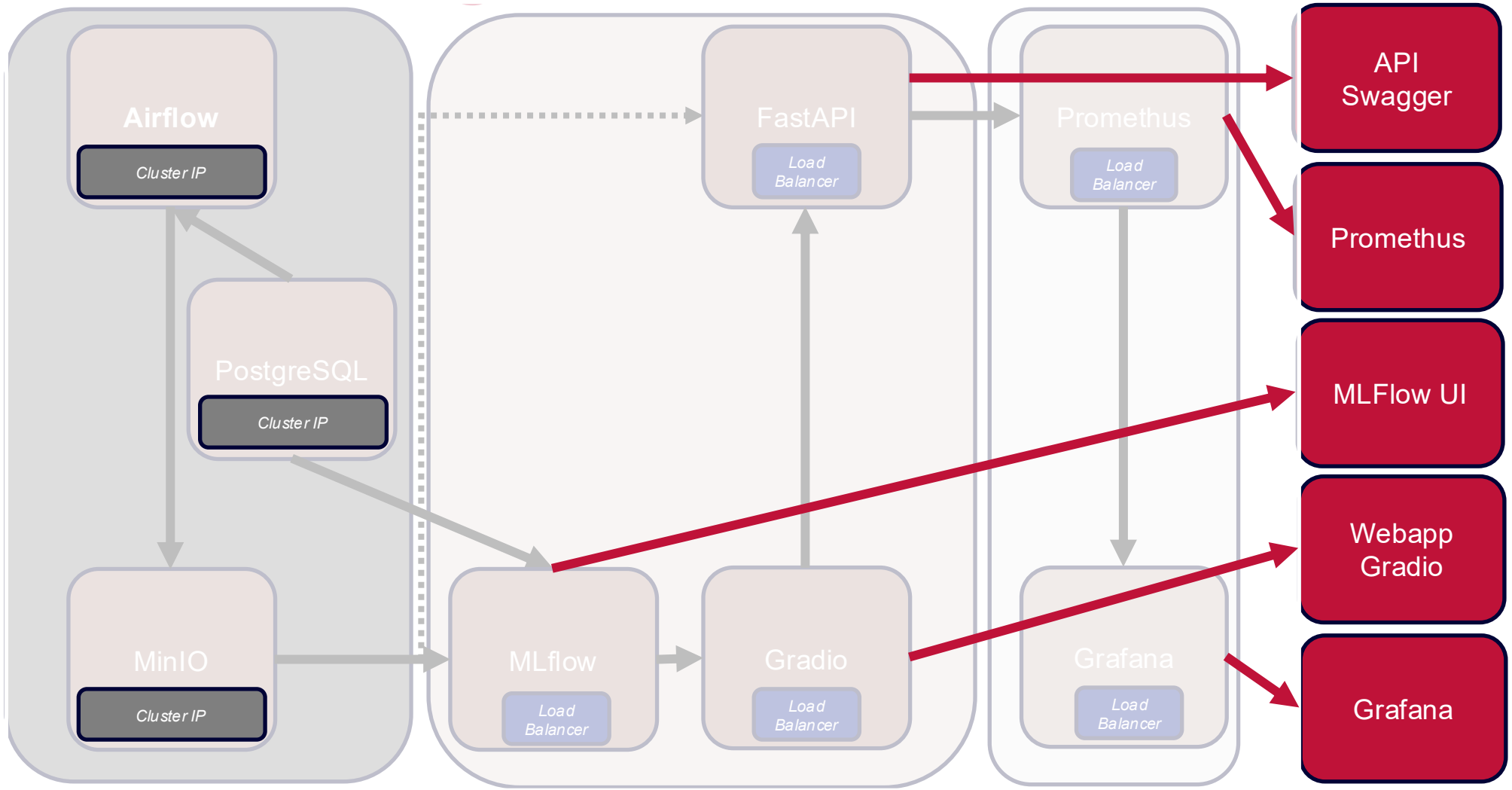


GKE Autopilot — drone-cluster (europe-west1)
Nodes gérés automatiquement par Google — scaling automatique

Google Cloud Platform

Prod

Intégration Cloud

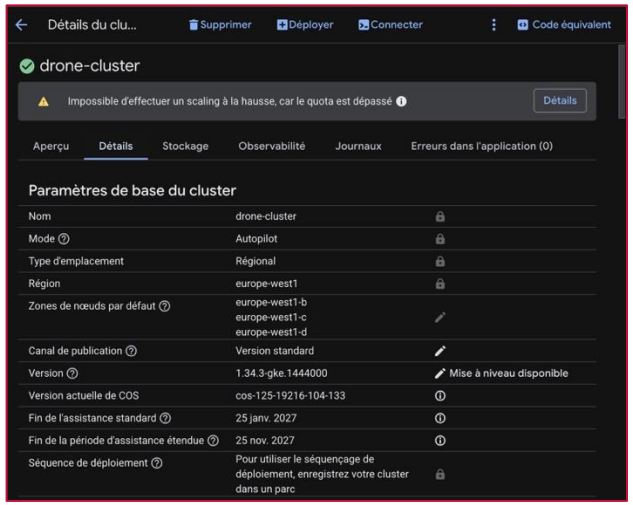


Helm Chart **Manifest K8s** **Monitoring**

1. **Auto scaling des nodes** — Créer & supprimé selon la charge
2. **Load Balancers** — IPs publiques auto pour chaque service
3. **Sécurité** — Patch OS, hardening auto
4. **Persistent Volume** — Disque GCE provisionné
5. **Pay-per-pod** — Facturation sur les pods actifs
6. **Région Europe-west1** — Belgique pour la faible latence

Visualisation des services Kubernetes sur le cluster GCP

Paramètrage du cluster



Monitoring du cluster

Services Kubernetes du cluster GCP

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
airflow-api-server	ClusterIP	34.118.236.132	<none>	8080/TCP	50m
airflow-scheduler	ClusterIP	None	<none>	8793/TCP	50m
airflow-statsd	ClusterIP	34.118.239.224	<none>	9125/UDP,9102/TCP	50m
airflow-triggerer	ClusterIP	None	<none>	8794/TCP	50m
drone-detection-api	LoadBalancer	34.118.226.132	34.78.87.74	8000:31119/TCP	46m
drone-detection-webapp	LoadBalancer	34.118.231.68	35.187.10.142	7860:32444/TCP	46m
grafana	LoadBalancer	34.118.237.37	34.140.81.17	3000:32104/TCP	46m
kubernetes	ClusterIP	34.118.224.1	<none>	443/TCP	11h
minio	ClusterIP	34.118.225.185	<none>	9000/TCP	52m
minio-console	ClusterIP	34.118.237.155	<none>	9001/TCP	52m
mlflow	LoadBalancer	34.118.228.117	34.140.199.246	5000:32330/TCP	46m
postgresql	ClusterIP	34.118.235.254	<none>	5432/TCP	64m
postgresql-hl	ClusterIP	None	<none>	5432/TCP	64m
prometheus	LoadBalancer	34.118.225.188	34.38.252.112	9090:31888/TCP	46m

Pods Kubernetes du cluster GCP

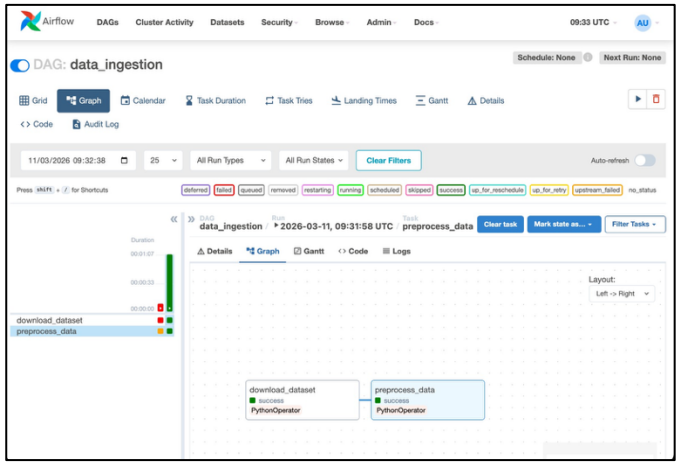
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
airflow-api-server-7cd7f46bff-mkzj9	1/1	Running	0	49m
airflow-dag-processor-55d9849fc9-hbl55	2/2	Running	0	49m
airflow-scheduler-0	2/2	Running	0	49m
airflow-statsd-6f67cd649f-px46q	1/1	Running	0	49m
airflow-triggerer-0	2/2	Running	0	33m
drone-detection-api-75bdd4bf-clkhs	1/1	Running	0	45m
drone-detection-webapp-7db897b49d-l5ms4	1/1	Running	0	45m
grafana-577845df4c-bj7hv	1/1	Running	0	45m
minio-69f7676465-k4r46	1/1	Running	0	51m
mlflow-6c8f664b76-8v522	1/1	Running	0	45m
postgresql-0	1/1	Running	0	64m
prometheus-68666cdbf-c99dd	1/1	Running	0	45m

Agenda

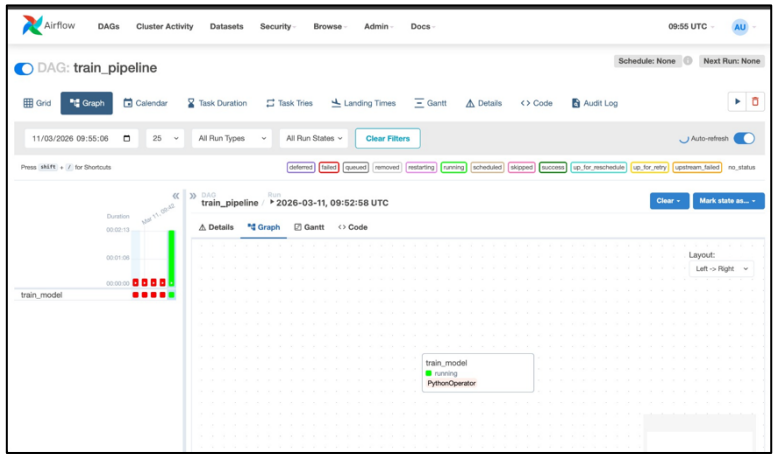
- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration

Orchestration des données avec Airflow

1er DAG :



2ème DAG :

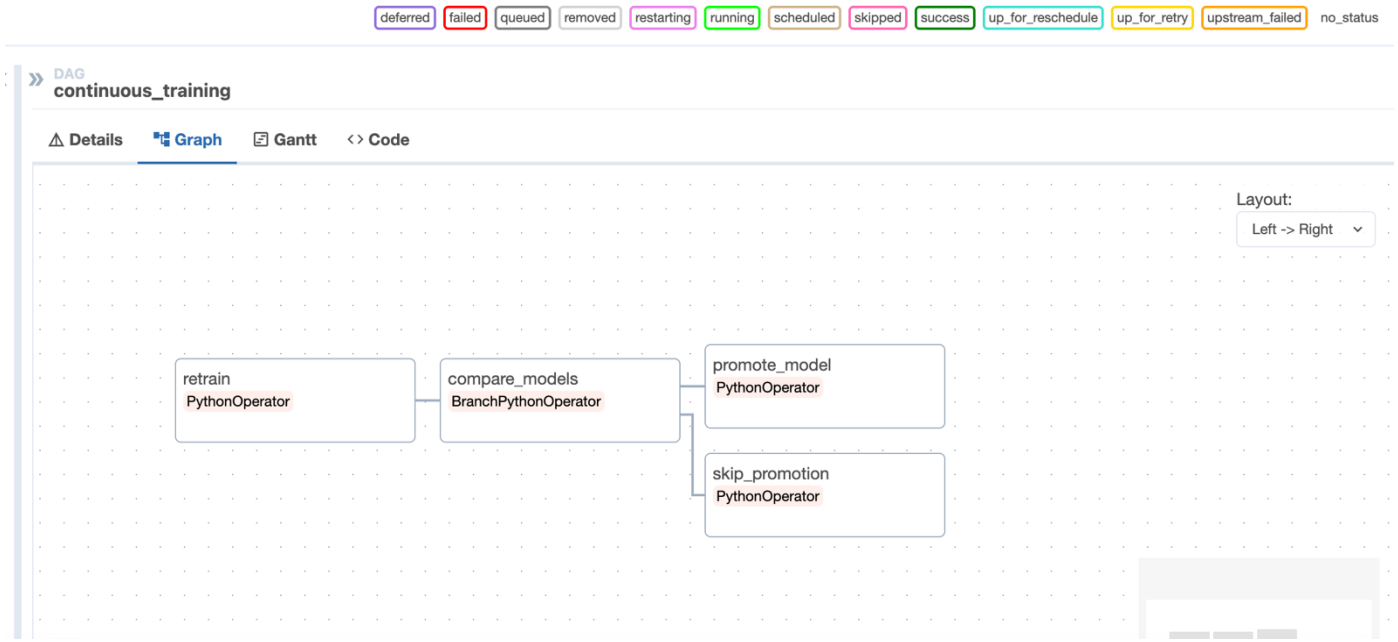


2ème DAG (bis) : Evolution de l'entrainement

```
(drone-detection-mlops-py3.13) andranik@MacBook-Pro-de-Andranik projet-mlops % docker compose exec airflow-scheduler bash
ame "attempt=1.log" | sort | tail -1 | xargs tail -f'
      1/20        0G      1.435      2.139      1.626        41        640: 62% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 40/64 5.1s/it 3:31<2:02
      1/20        0G      1.434      2.134      1.623        45        640: 64% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41/64 4.7s/it 3:35<1:49
      1/20        0G      1.436      2.125      1.624        50        640: 66% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 42/64 4.7s/it 3:39<1:43
      1/20        0G      1.435      2.121      1.624        36        640: 67% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43/64 4.7s/it 3:44<1:38
      1/20        0G      1.433      2.111       1.62        45        640: 69% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44/64 4.9s/it 3:50<1:38
      1/20        0G      1.432      2.101      1.619        42        640: 70% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45/64 4.9s/it 3:54<1:33
      1/20        0G      1.432      2.098      1.621        38        640: 72% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46/64 5.1s/it 4:00<1:31
      1/20        0G       1.43      2.087       1.62        47        640: 73% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47/64 5.0s/it 4:05<1:25
      1/20        0G      1.428      2.077      1.618        41        640: 75% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 48/64 4.9s/it 4:10<1:19
      1/20        0G      1.423       2.07      1.614        40        640: 77% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 49/64 5.2s/it 4:16<1:18
      1/20        0G      1.423      2.064      1.613        41        640: 78% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50/64 5.4s/it 4:22<1:16
```

Orchestration des données avec Airflow

Dag 3 : continuos training



fait du réentraînement automatique hebdomadaire :

1) retrain → relance un entraînement complet (20 epochs)
2) compare le mAP50 du nouveau modèle avec celui en production dans MLflow.
3) Si le modèle est meilleur, on le pousse en prod. Sinon on le skip.

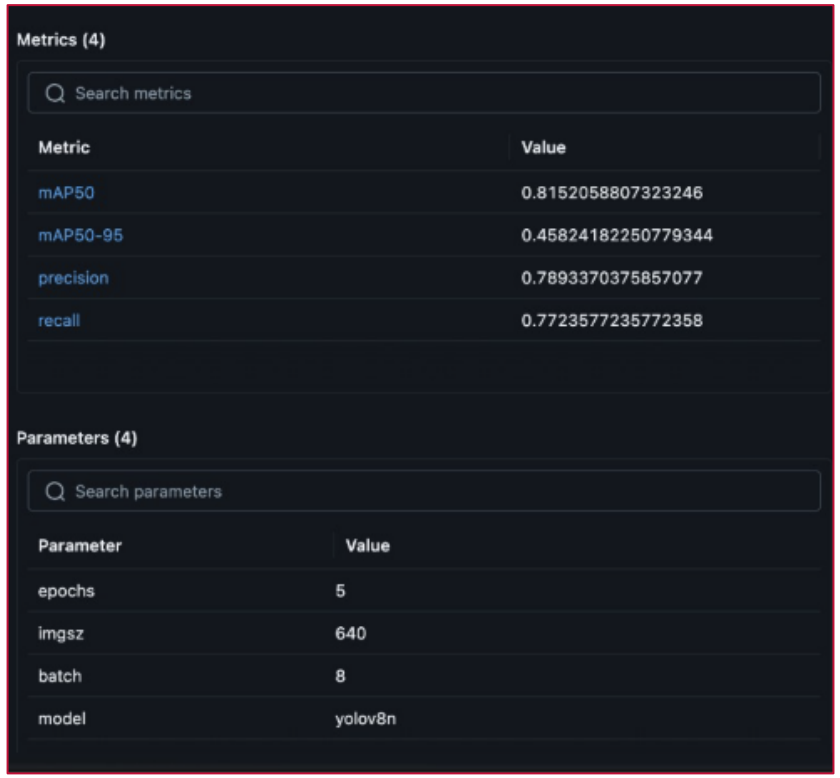
Agenda

- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration
- ❑ Roadmap & Conclusion

ML FLOW - Métriques utilisées :

Map50 = Mean average precision à un seuil IoU de 0,50 (Intersection over union).

Map50-95 = Mean Average Precision moyennée sur 10 seuils IoU, de 0.50 à 0.95.



Metrics (4)

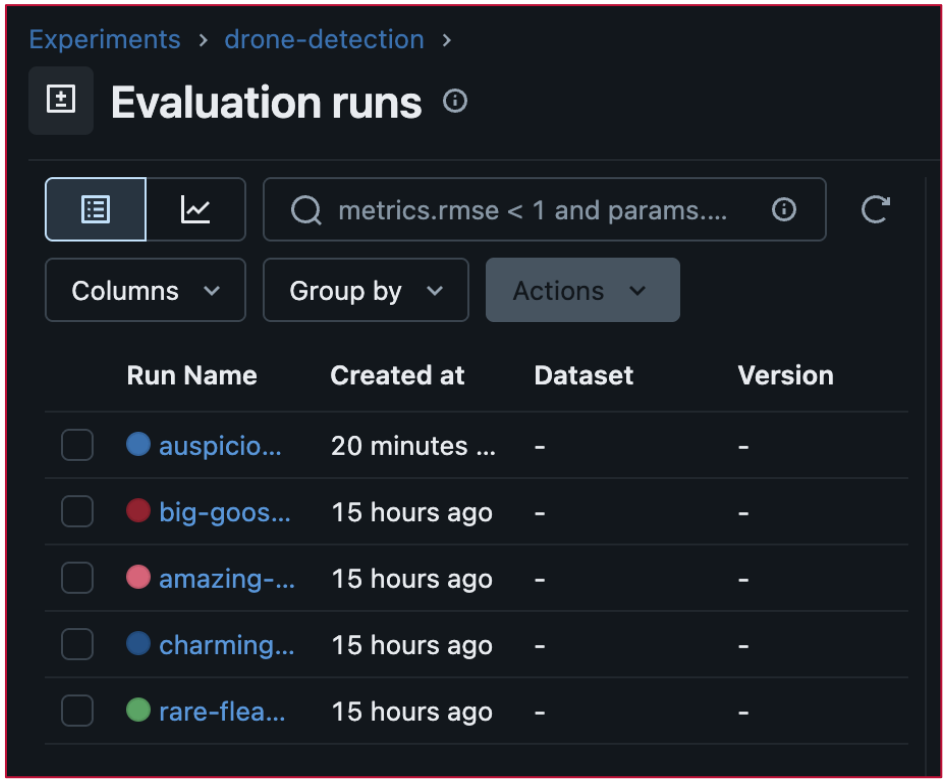
Search metrics

Metric	Value
mAP50	0.8152058807323246
mAP50-95	0.45824182250779344
precision	0.7893370375857077
recall	0.7723577235772358

Parameters (4)

Search parameters

Parameter	Value
epochs	5
imgsz	640
batch	8
model	yolov8n



Experiments › drone-detection ›

Evaluation runs

metrics.rmse < 1 and params....

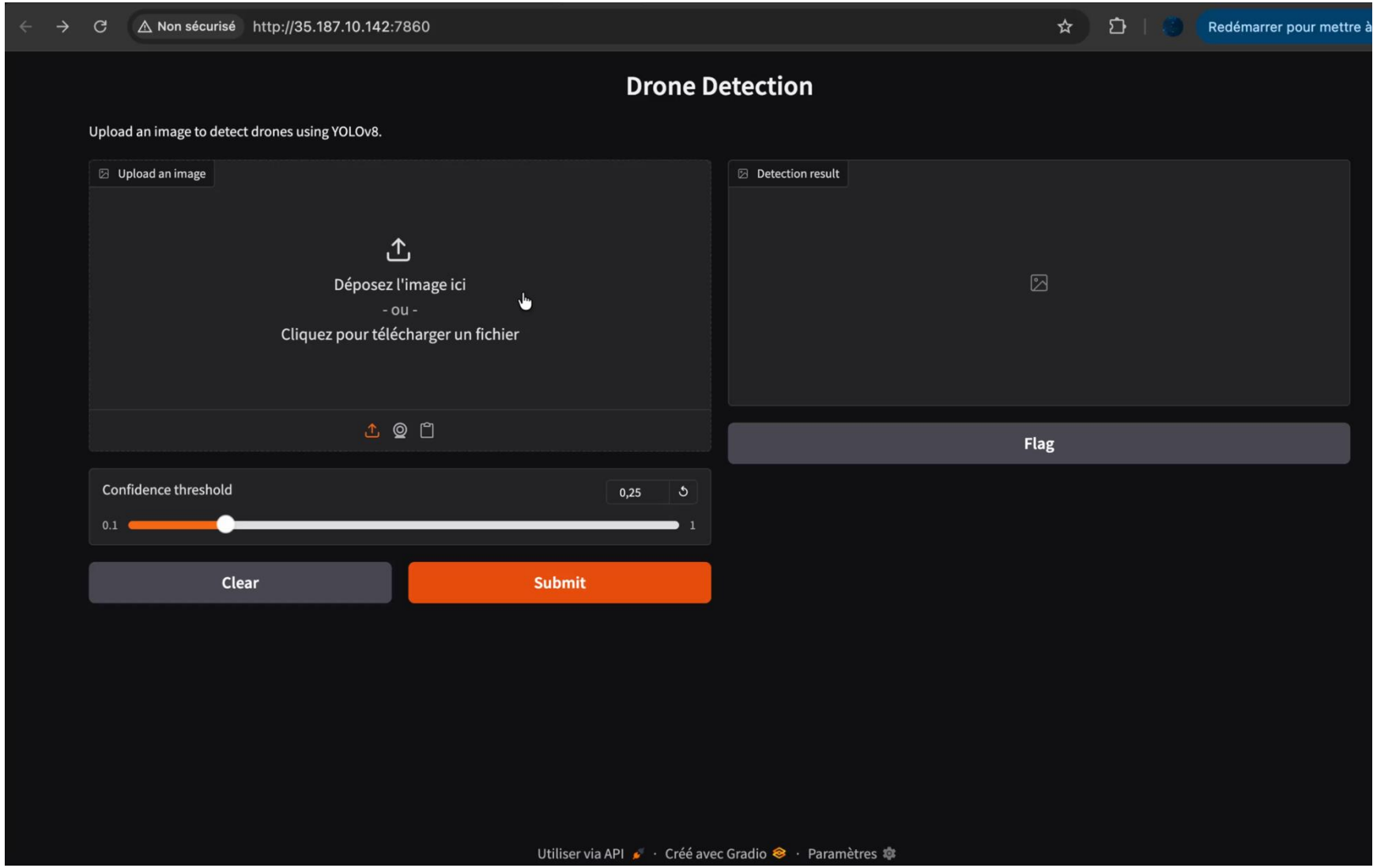
Columns | Group by | Actions

Run Name	Created at	Dataset	Version
auspicio...	20 minutes ...	-	-
big-goos...	15 hours ago	-	-
amazing-...	15 hours ago	-	-
charming...	15 hours ago	-	-
rare-flea...	15 hours ago	-	-

Agenda

- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration

Interface Webapp déployée sur GCP



Agenda

- ❑ Contexte
- ❑ Données
- ❑ Architecture technique globale
- ❑ Pipelines de données
- ❑ Métriques & Monitoring
- ❑ Démonstration

Technologies utilisées

Critère	MinIO	AWS S3
API S3-compatible	**Native**	Native
Déploiement	**Local instantané**	Cloud uniquement
Coût	**Gratuit**	Par usage
Interface web	**Intégrée**	Console AWS

Critère / ML Framework	YOLOv8n	TensorFlow	Detectron2
Simplicité d'utilisation	**Très simple**	Complexe	Très complexe
Poids du modèle	**Léger (6 MB)**	Lourd	Lourd
Dataset format YOLO	**Natif**	Conversion	Conversion
Déploiement	**Rapide**	Moyen	Lent
Flexibilité R&D	**Limitée**	Bonne	Très élevée

Technologies utilisées

Critère \ API framework	**FastAPI**	Flask	Django	Node.js
Upload d'images	**Auto**	Manuel	Intégré	Complexe
Prédictions parallèles	**AsyncIO natif**	Synchrone	Modéré	Natif
Documentation API	**Swagger auto**	Manuel	DRF intégré	Manuel
Monitoring	**Intégré**	Manuel	À configurer	Via libs
Compatibilité YOLOv8	**Parfaite**	Parfaite	Bonne	Impossible

Technologies utilisées

Critère / Web ML	**Gradio 5**	Streamlit	Flask + Bootstrap	Dash (Plotly)
Interface ML native	**Oui**	Partielle	Non	Non
Bounding boxes	**Automatique**	Complexe	Complexe	Complexe
Développement	**Ultra-rapide**	Rapide	Moyen	Moyen
Personnalisation UI	**Limitée**	Moyenne	Totale	Moyenne
Déploiement	**Instantané**	Simplifié	Moyen	Moyen

Technologies utilisées

Critère	**Prometheus + Grafana**	ELK Stack
Coût	**Gratuit, open-source**	Version OSS gratuite, Elastic payant pour fonctions avancées
Focus	**Métriques temps réel**	Logs centralisés + métriques
Complexité	**Setup simple, 2 composants**	Architecture complexe, 3+ composants
Performance	**Scraping efficace**	Indexation lourde, ressources importantes
MLOps	**Intégration API native**	Excellent pour logs, configuration manuelle pour métriques

Critère	**PostgreSQL**	MySQL	MongoDB
Compatibilité MLOps	**Natif MLflow/Airflow**	Standard, drivers dispo	Limité, Airflow/MLflow restreint
Performance	**Excellente, optimisée**	Très bonne, rapide en lecture	Bonne, scalabilité horizontale
Features	**ACID complet, JSON natif**	Écosystème mature, performant	NoSQL flexible, schema-less
Complexité	**Setup modéré, doc riche**	Simple à configurer	Simple NoSQL, consistency complexe
Cas d'usage MLOps	**Tracking & métadonnées modèles**	Applications web, cache	Documents/logs, données non-structurées

Critère	**Poetry**	pip
Gestion des versions	**Lock file automatique • Résolution des dépendances intelligente**	Pas de lock natif • Requirements.txt manuel
Groupes de dépendances	**dev/prod séparés • Groupes optionnels**	Un seul fichier • Gestion manuelle
Installation	**poetry install • Environnement virtuel automatique**	pip install -r requirements.txt • Venv manuel